

열역학 강의운영계획서

서강대학교 기계공학과 · 2019학년도 2학기 · MEE273-04

1. 교과목 기본정보

교과목명	열역학	영문 교과목명	Thermodynamics
학점	3학점 (3시간)	수강대상	2~3학년
수업시간	목/금 13:30-14:45	강의장소	추후공지
성적평가방식	상대평가(A 30%, B 40%)	선수과목	해당 없음

2. 담당교원 정보

교수명	민소연 (연구교수)	e-mail	prof@sogang.ac.kr
Office	리치과학관 341호	연락처	042-965-5035
면담시간	수시 (이메일로 사전 약속)		

3. 교과목 소개

에너지와 그 변환을 다루는 학문으로, 열역학 제1법칙과 제2법칙, 상태량, 이상기체, 동력·냉동 사이클을 체계적으로 학습한다.

본 강좌는 토론과 참여 중심으로 운영되므로 적극적인 수업 참여가 요구된다.

4. 교과목 학습목표 및 학습성과

열역학 법칙과 상태량 관계를 이해하고 열기관, 냉동 사이클 등 공학 시스템의 에너지 변환 문제를 해석할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	열역학 법칙과 상태량 관계를 이해하고 열기관	H
PO2	냉동 사이클 등 공학 시스템의 에너지 변환 문제를 해석할 수 있다.	L

5. 수업교재

주교재: Fundamentals of Engineering Thermodynamics (Moran); Thermodynamics: An Engineering Approach (Cengel)

참고자료: 열역학 (연세대 기계공학과)

6. 평가방법

평가항목	비율	평가기준
중간고사	30%	상대 배점
기말고사	38%	상대 배점
과제	20%	상대 배점
출석	12%	상대 배점

7. 주별 수업계획

주차	강의 내용 및 상세내용	수업형태	과제
1	열역학의 기본 개념 교재 해당 장을 중심으로 열역학의 기본 개념을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의+실습	퀴즈
2	에너지와 일, 열 에너지와 일, 열을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의	실습보고서
3	순수물질의 상태량 순수물질의 상태량 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의	예습과제
4	이상기체 상태방정식 이상기체 상태방정식 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	토론	조별 발표 준비
5	달린계의 제1법칙 달린계의 제1법칙 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	토론	예습과제
6	열린계의 제1법칙 열린계의 제1법칙에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	토론	-
7	정상유동 장치 정상유동 장치 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+실습	-
8	중간고사 중간고사 실시	강의+퀴즈	독후감
9	열역학 제2법칙 열역학 제2법칙 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+퀴즈	실습보고서
10	엔트로피 엔트로피에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+퀴즈	실습보고서
11	엔트로피 변화 계산 엔트로피 변화 계산에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의	온라인 토론 참여
12	가스 동력 사이클 교재 해당 장을 중심으로 가스 동력 사이클을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의+실습	조별 발표 준비
13	증기 동력 사이클(랭킨) 증기 동력 사이클(랭킨)의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	토론	예습과제
14	냉동 사이클 냉동 사이클에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+실습	요약문 제출
15	열역학 관계식 열역학 관계식에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	토론	온라인 토론 참여
16	기말고사 기말고사 실시	강의+퀴즈	요약문 제출

8. 수업 규정 및 비교

과제 표절 적발 시 해당 과제 0점 처리 및 학칙에 따라 조치함.

과제 지연 제출 시 1일당 10%씩 감점된다.